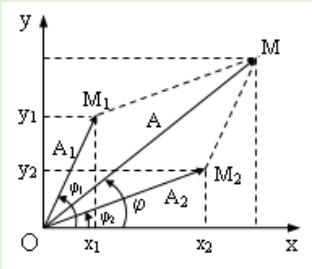
CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

PHƯƠNG PHÁP

Tùy theo từng bài toán và sở trường của từng người, ta có thể dùng giãn đồ véc tơ hoặc công thức lượng giác để giải các bài tập loại này.

Lưu ý: Nếu có một phương trình dao động thành phần dạng sin thì phải đổi phương trình này sang dạng cos rồi mới tính toán hoặc vẽ giản đồ véc tơ.



+ Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:

Phương trình dao động dạng: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$

$x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$

$\Rightarrow x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$

a) Biên độ dao động tổng hợp:

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

Nếu hai dao động thành phần có pha:

cùng pha: $\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow A_{max} = A_1 + A_2$

ngược pha: $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi \Rightarrow A_{min} = |A_1 - A_2|$

vuông pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\dfrac{\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

lệch pha bất kì: $|A_1 - A_2| \le A \le A_1 + A_2$

b) Pha ban đầu: $\tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_2 + A_2\cos\varphi_2} \Rightarrow \varphi = ?$

+ Nếu có n dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:

$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$

……..

$x_n = A_n\cos(\omega t + \varphi_n)$

Dao động tổng hợp là: $x = x_1 + x_2 + x_3 ….. = A\cos(\omega t + \varphi)$

+ Nếu biết một dao động thành phần $x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ và dao động tổng hợp $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì dao động thành phần còn lại là $x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ với A_2 và φ_2 được xác định bởi: $\boxed{A_2^2 = A^2 + A_1^2 - 2AA_1\cos(\varphi - \varphi_1)}$, $\boxed{\tan\varphi_2 = \dfrac{A\sin\varphi - A_1\sin\varphi_1}{A\cos\varphi - A_1\cos\varphi_1}}$.

Phương pháp dùng máy tính:

Khởi động chương trình tính toán số phức: Mode 2 => hiển thị CMPLX

Nhập A1 shift (-) φ_1 + A1 shift (-) φ_2

Nhấn shift 2 chọn 3 để hiển thị dạng biên độ và góc.

=> ra kết quả

chú ý: đề bài để hiển thị kết quả theo đơn vị đo là rad hay độ, làm phép trừ để tìm dao động thành phần x1, x2.

CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

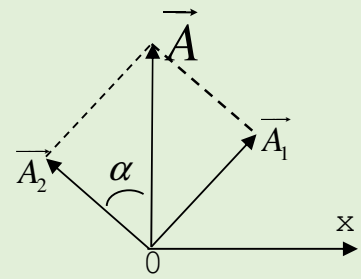
VD1: Cho 2 dao động điều hòa :

$x_1 = 5\cos(2\pi t + \frac{\pi}{4})$ cm ; $x_2 = 5\cos(2\pi t + \frac{3\pi}{4})$ cm.

Tìm dao động tổng hợp x = x_1 +x_2 ?

A. $x = 5\sqrt{2}\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ **cm** B $x = 5\sqrt{2}\cos(2\pi t)$ cm

C. $x = 5\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm D $x = 5\sqrt{2}\cos(2\pi t + \frac{\pi}{4})$ cm



HD:

Dễ thấy x_1 và x_2 vuông pha. x là đường chéo hình vuông hướng thẳng đứng lên (hình vẽ)

=> $x = 5\sqrt{2}\cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm)

VD2. Một vật tham gia đồng thời hai dao động: $x_1 = 3\cos(5\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm) và

$x_2 = 3\sqrt{3}\cos(5\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm). Tìm phương trình dao động tổng hợp.

HD: A = $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(-30^0)}$ = 7,9 cm; tanφ = $\frac{A_1\sin 60^0 + A_2\sin(30^0)}{A_1\cos 60^0 + A_2\cos(30^0)}$ = tan(41^0).

Vậy: x = 7,9cos(5πt + $\frac{41\pi}{180}$) (cm).

VD3. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là: $x_1 = 4\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ (cm) và x_2 = 3cos(10t + $\frac{3\pi}{4}$) (cm). Xác định vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

HD:

Ta có: A = $\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos 90^0}$ = 5 cm ⇨ v_{max} = ωA = 50 cm/s = 0,5 m/s;

a_{max} = ωA = 500 cm/s^2 = 5 m/s^2.

VD4. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức x = $5\sqrt{3}\cos(6\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm). Dao động thứ nhất có biểu thức là x_1 = 5cos(6πt + $\frac{\pi}{3}$) (cm). Tìm biểu thức của dao động thứ hai.

HD :

Ta có: A_2 = $\sqrt{A^2 + A_1^2 - 2AA_1\cos(\varphi - \varphi_1)}$ = 5 cm; tanφ_2 = $\frac{A\sin\varphi - A_1\sin\varphi_1}{A\cos\varphi - A_1\cos\varphi_1}$ = tan$\frac{2\pi}{3}$.

Vậy: x_2 = 5cos(6πt + $\frac{2\pi}{3}$)(cm).

VD5. Một vật có khối lượng 200 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với các phương trình: $x_1 = 4\cos(10t + \frac{\pi}{3})$ (cm) và $x_2 = A_2\cos(10t + \pi)$. Biết cơ năng của vật là W = 0,036 J. Hãy xác định A_2.

HD : Ta có: $A = \sqrt{\frac{2W}{m\omega^2}} = 0{,}06$ m = 6 cm; $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

⇨ $A_2^2 - 4A_2 - 20 = 0$ ⇨ $A_2 = 6{,}9$ cm.

VD6. Vật khối lượng 400 g tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với các phương trình $x_1 = 3\sin(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm); $x_2 = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm). Xác định cơ năng, vận tốc cực đại của vật.

HD :

Ta có: $x_1 = 3\sin(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm) = $3\cos5\pi t$ (cm);

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(30^0)} = 5{,}2$ cm.

Vậy: $W = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = 0{,}1{,}33$ J; $v_{max} = \omega A = 81{,}7$ cm/s.

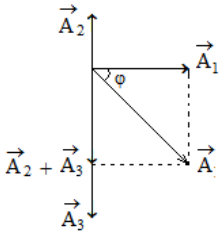
VD7. Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương với các phương trình: $x_1 = 5\cos5\pi t$ (cm); $x_2 = 3\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm) và $x_3 = 8\cos(5\pi t - \frac{\pi}{2})$ (cm). Xác định phương trình dao động tổng hợp của vật.

HD:

Vẽ giản đồ véc tơ ta thấy: $A = \sqrt{A_1^2 + (A_2 - A_3)^2} = 5\sqrt{2}$ cm;

$\tan\varphi = \frac{A_2 - A_3}{A_1} = \tan(-\frac{\pi}{4})$.

Vậy: $x = x_2 + x_2 + x_3 = 5\sqrt{2}\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4})$ (cm).



VD8. Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số f = 10 Hz, có biên độ lần lượt là 100 mm và 173 mm, dao động thứ hai trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động thứ nhất. Biết pha ban đầu của dao động thứ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$. Viết các phương trình dao động thành phần và phương trình dao động tổng hợp.

HD:

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(-90^0)} = 200$ mm; $\tan\varphi = \frac{A_1\sin45^0 + A_2\sin(-45^0)}{A_1\cos45^0 + A_2\cos(-45^0)} = \tan(-15^0)$.

Vậy: $x = 200\cos(20\pi t - \frac{\pi}{12})$ (mm).

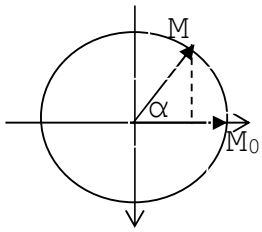
VD9: Một vật có khối lượng m = 500g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là: $x_1 = 3\cos(5\pi t)$cm; $x_2 = 5\cos(5\pi t)$cm.

+ Tính lực kéo về cực đại tác dụng vào vật.

+ Xác định thời điểm vật qua ly độ x = 4cm lần thứ 2011.

HD.

Ta có $\Delta\varphi = 0$ nên: $A = A_1 + A_2 = 8$ cm



Vậy: phương trình dao động tổng hợp là : $x = 8\cos(5\pi t)$cm

=> Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật : $F_{max} = m\omega^2 A = 1N$.

+ Sử dụng vòng trong lượng giác : Chu kỳ dao động $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,4s$

Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí M :

Ta có $\cos\alpha = \frac{x}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{1}{15}s$

Thời điểm vật qua ly độ x = 4cm lần thứ 2021

$$t = 1005T + t_1 = 412,067s$$

VD10: Vật có khối lượng $m = 200g$ thực hiện đồng thời hai dao đồng điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình dao động lần lượt : $x_1 = 4\cos(\pi t + \varphi)$ cm, $x_2 = 5\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$cm . Biết biên độ dao động tổng hợp cực đại.

a. Tìm φ , viết phương trình dao động tổng hợp khi đó.

b. Xác định thời điểm vật qua ly độ x = - 4,5cm lần thứ 40.

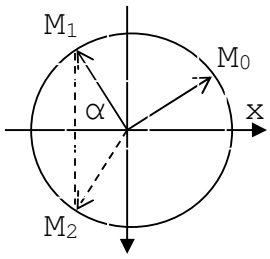
HD. a. Để phương trình dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại thì hai dao động thành phần phải cùng pha. do đó $\varphi = \frac{\pi}{6}, A = A_1 + A_2 = 9$cm

Phương trìn dao động tổng hợp: $x = 9\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$cm

b. Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua ly độ x = - 4,5cm vật ở M_1:

$\cos\alpha = \frac{|x|}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta\varphi_1 = \pi - (\varphi + \alpha) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t_1 = \frac{\Delta\varphi_1}{\omega} = \frac{1}{2}s$



Thời điểm cuối cùng vật ở M_2:

$$\Delta\varphi_2 = 2\alpha = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t_2 = \frac{\Delta\varphi_2}{\omega} = \frac{2}{3}s$$

Thời điểm vật qua ly độ x = - 4,5cm lần thứ 40 là:

$$t = t_1 + t_2 + 19T = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + 18.2 = 37,17s$$

VD11: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, biểu thức có dạng: $x_1 = \sqrt{3}\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$cm, $x_2 = \cos\left(\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$cm .. Xác định thời điểm vật qua li độ $x = -\sqrt{3}$cm lần 2012 theo chiều dương.

HD. Ta có: $x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$.

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 2cm$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

⇨ $x = 2\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$cm

Sử dụng vòng tròn lượng giác: Thời điểm đầu tiên vật qua ly độ $x = -\sqrt{3}$cm theo chiều dương là qua M_2, ta có:

$$\cos\alpha = \frac{|x|}{A} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi - \varphi + \alpha = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{5}{12}s$$

Thời điểm vật qua ly độ $x = -\sqrt{3}cm$ lần 2012 theo chiều dương là:

$$t = t_1 + 2011T = 2011,42s$$

VD12: Cho hai dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là $x_1 = 2\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)cm$; $x_2 = 2\cos(\pi t - \pi)cm$. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên.

Xác định thời điểm vật qua ly độ $x = 2\sqrt{2}$ cm lần thứ 100.

Tính quãng đường vật năng đi được trong thời gian 10,25s

HD. a.Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 = A\cos(\pi t + \varphi)cm$ (1)

Ta có: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 2\sqrt{2}$; $\tan\varphi = \frac{A_x}{A_y} = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{-\pi}{4}$ hoặc $\varphi = \frac{3\pi}{4}$.

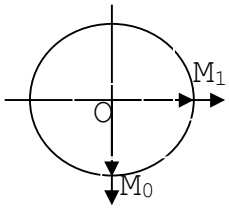
Biện luận $\Rightarrow$ Chọn $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ rad. Vậy phương trình dao động tổng hợp là $x = 2\sqrt{2}\cos\left(\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)cm$

Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua M_1: $t_1 = \frac{T}{4} = \frac{1}{2}s$

Trong mỗi chu kỳ vật qua vị trí biên dương chỉ một lần. Vậy lần thứ 100

$$t = t_1 + 99T = 198,5s.$$



b. Lập tỉ số: $\frac{t}{0,5T} = 10,25$

Do đó: $s_1 = 10.2A = 20A$

Quãng đường vật đi trong thời gian $t_1 = 0,5T.0,25 = 0,25s \Rightarrow \Delta\varphi_1 = \omega t_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow s_2 = A$

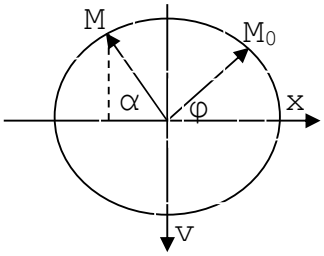
Vậy quãng đường tổng cộng mà vật đi được là $s = s_1 = s_2 = 21A = 42\sqrt{2}$ cm

VD13: Cho bốn dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là: $x_1 = 10\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{3}\right)cm$; $x_2 = 6\sqrt{3}\cos(20\pi t)cm$, $x_3 = 4\sqrt{3}\cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{2}\right)cm$; $x_4 = 10\cos\left(20\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)cm$. Một vật có khối lượng $m = 500g$ thực hiện đồng thời bốn dao động trên.

Xác định thời điểm vật qua ly độ $x = -3\sqrt{6}$ cm lần thứ 9.

HD. Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$\Rightarrow x = 6\sqrt{6}\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{4}\right)cm$$



Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua M:

$$\cos\alpha = \frac{|x|}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi - (\alpha + \varphi) = \frac{5\pi}{12} \Rightarrow t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{1}{48}s$$

Mỗi chu kỳ vật qua cùng một vị trí hai lần. Do đó lần thứ 9: $t = t_1 + 4T = 0,421s$.

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem

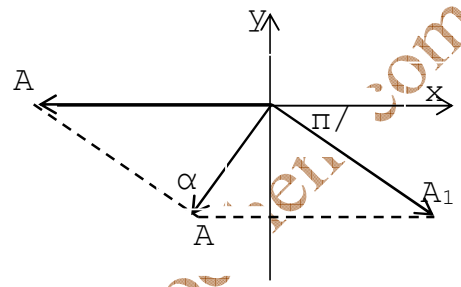
VD14: Cho hai phương trình dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình $x_1 = A_1\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{6}\right)cm$ và $x_2 = A_2\cos(4\pi t - \pi)cm$ Phương trình dao động tổng hợp: $x = 9\cos(4\pi t - \varphi)cm$. Biết biên độ A_2 có giá trị cực đại. Tính giá trị của A_1.

HD.

Vẽ giản đồ vec tơ

Dựa vào giản đồ vec tơ. Áp đụng định lý hàm số sin

$$\frac{A_2}{\sin\alpha} = \frac{A}{\sin\frac{\pi}{6}} \Rightarrow A_2 = \frac{A\sin\alpha}{\sin\frac{\pi}{6}} \quad (1)$$



Từ (1) $\Rightarrow A_{2max}$ khi $\alpha = 90^0$: $A_2 = \frac{A}{\frac{1}{2}} = 2A = 18cm$

Tam giác OAA_2 vuông tại A nên ta có:

$$A_1^2 + 9^2 = A_2^2 \Rightarrow A_1 = \sqrt{A_2^2 - 9^2} = 9\sqrt{3}cm$$

VD15: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức $x = 5\sqrt{3}\cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{2}\right)cm$. Dao động thứ nhất có biểu thức là $x_1 = 5\cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{3}\right)cm$. Tìm biểu thức của dao động thứ hai.

HD:

a. Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 \Leftrightarrow \vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \Rightarrow \vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1 (1)$

Chiều lên Ox, Oy:

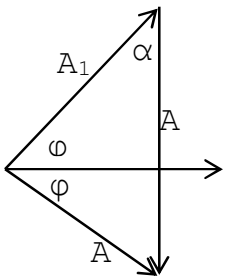
$$\begin{cases} A_{2x} = 5\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{2} - 5\cos\frac{\pi}{3} \\ A_{2y} = 5\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{2} - 5\sin\frac{\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 5cm$$

Pha ban đầu xác định bởi: $\tan\varphi_2 = \frac{A\sin\varphi - A_1\sin\varphi_1}{A\cos\varphi - A_1\cos\varphi_1} = -\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3}$

Vậy phương trình dao động thứ hai là: $x_2 = 5\cos\left(5\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)cm$

VD16: Một chất điểm thực hiện đồng thời 2 dao đông điều hoà cùng phương: $x_1 = A_1\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)cm$; $x_2 = A_2\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right)cm$ Phương trình dao động tổng hợp là $x = 5\cos(10\pi t + \varphi)cm$. Tính giá trị lớn nhất biên độ dao động A_{2max}?

HD. Ta biểu diễn các dao động bằng giản đồ véc tơ qauy như hình vẽ bên.



Áp dụng định lý hàm số sin: $\frac{A_2}{\sin(\varphi + \varphi_1)} = \frac{A}{\sin\alpha} \Rightarrow A_2 = \frac{A\sin(\varphi + \varphi_1)}{\sin\alpha}$

Vì α, A không đổi để A_{2max} khi và chỉ khi $\varphi + \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} - \varphi_1 = \frac{\pi}{6}$

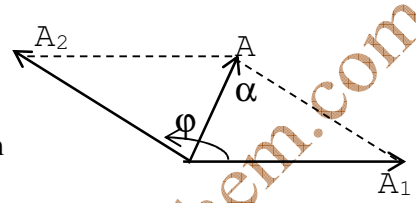
$$A_{2max} = \frac{A\sin(\varphi + \varphi_1)}{\sin\alpha} = \frac{5}{\frac{1}{2}} = 10cm$$

VD17: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa: $x_1 = A_1\cos(\omega t)\,cm$, $x_2 = 2,5\sqrt{3}\cos(\omega t + \varphi_2)\,cm$ và người ta thu được biên độ dao động tổng hợp là là 2,5 cm.. Biết A_1 đạt cực đại. Hãy xác định φ_2 ..

HD.

Vẽ giản đồ vectơ như hình vẽ. Theo định lý hàm số sin:

$$\frac{A_1}{\sin\alpha} = \frac{A}{\sin(\pi - \varphi_2)} \Rightarrow A_1 = \frac{A\sin\alpha}{\sin(\pi - \varphi_2)}$$



A_1 có giá trị cực đại khi $\sin\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$

$$A_{1max} = \sqrt{A^2 + A_2^2} = \sqrt{2,5^2 + 3.2,5^2} = 5cm$$

Khi đó: $\sin(\pi - \varphi_2) = \frac{A}{A_{1max}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \pi - \varphi_2 = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{5\pi}{6}$

b. Dựa vào giản đồ vec tơ ta có: $\varphi = \frac{\pi}{2} - \left(\pi - \frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3}$

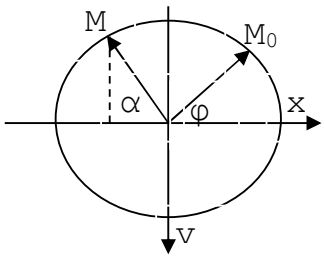
Vậy phương trình dao động tổng hợp là: $x = 2,5\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)cm$

VD18: Cho bốn dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là: $x_1 = 10\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{3}\right)cm$; $x_2 = 6\sqrt{3}\cos(20\pi t)\,cm$, $x_3 = 4\sqrt{3}\cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{2}\right)cm$; $x_4 = 10\cos\left(20\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)cm$. Một vật có khối lượng $m = 500g$ thực hiện đồng thời bốn dao động trên. .Xác định thời điểm vật qua ly độ $x = -3\sqrt{6}$ cm lần thứ 9.

HD.

Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$\Rightarrow x = 6\sqrt{6}\cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{4}\right)cm$$



Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua M:

$$\cos\alpha = \frac{|x|}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi - (\alpha + \varphi) = \frac{5\pi}{12} \Rightarrow t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{1}{48}s$$

Mỗi chu kỳ vật qua cùng một vị trí hai lần. Do đó lần thứ 9:

$$t = t_1 + 4T = 0,421s.$$

VD20: Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương $x_1 = 5\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)cm$, $x_2 = 2\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)cm$.

a. Tính gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,25s. Lấy $\pi^2 \approx 10$

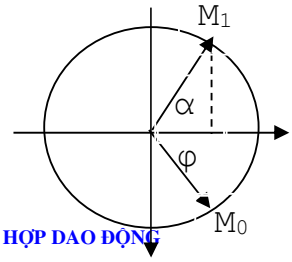
b. Xác định thời điểm vật qua ly độ x = 3,5cm lần thứ 20 theo chiều âm.

c. Tính vận tốc của vật nặng khi vật có gia tốc $10cm/s^2$

HD.

a. Phương trình dao động tổng hợp: $x = 7\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$

Gia tốc: $a = -\omega^2 x = -\omega^2 7\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = -28\pi^2.\cos\frac{\pi}{6} = -140\sqrt{3}\ cm/s^2$.



b. Xử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua ly độ x = 3,5cm theo chiều âm vật ở M_1:

$$\cos\alpha = \frac{x}{A} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta\varphi = \alpha + |\varphi| = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{1}{3}s$$

Thời điểm vật qua ly độ x = 3,5cm lần thứ 20 theo chiều âm là:

$$t = t_1 + 19T = 19{,}33s$$

c. Ta có hệ thức liên hệ: $\frac{v^2}{\omega^2A^2} + \frac{a^2}{\omega^4A^2} = 1 \Rightarrow v = \pm\sqrt{\omega^2A^2 - \frac{a^2}{\omega^2}} = \pm 44{,}2cm/s$

VD21: Một vật có khối lượng m = 400g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt $x_1 = 4\cos\left(5\sqrt{2}t - \frac{\pi}{2}\right)cm$, $x_2 = A_2\cos\left(5\sqrt{2}t + \pi\right)cm$. Biết độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 40cm/s.

a. Tìm phương trình dao động tổng hợp.

b. Tính năng lượng dao động, viết biểu thức của động năng và thế năng theo thời gian.

c. Tính vận tốc của vật nặng tại đó động năng bằng 3 lần thế năng.

HD.a. Khi động năng bằng thế năng: $2W_đ = W \Leftrightarrow 2.\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 \Rightarrow A = \frac{v}{\omega}\sqrt{2} = 8cm$

Hai dao động thành phần vuông pha: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \Rightarrow A_2 = \sqrt{A^2 - A_1^2} = 4\sqrt{3}cm$

Dựa vào giản đồ véc tơ $\Rightarrow \varphi = \frac{7\pi}{6}$

Vậy: $x_1 = 4\sqrt{3}\cos\left(5\sqrt{2}t + \frac{7\pi}{6}\right)cm$

b. Năng lượng dao động của vật là: $W = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = 0{,}048J$

Biểu thức của động năng: $W_đ = W\sin^2(\omega t + \varphi) = 0{,}048\sin^2\left(5\sqrt{2}t + \frac{7\pi}{6}\right)J$

Biểu thức của thế năng: $W_t = W\cos^2(\omega t + \varphi) = 0{,}048\cos^2\left(5\sqrt{2}t + \frac{7\pi}{6}\right)J$

c. Ta có:

$$W = W_đ + W_t = \frac{4}{3}W_đ \Leftrightarrow \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{4}{3}.\frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \pm\frac{\omega A\sqrt{3}}{2} = \pm 42{,}43\ cm/s$$

VD22: Cho hai dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là $x_1 = 2\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)cm$; $x_2 = 2\cos(\pi t - \pi)cm$. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên .

a. Tìm phương trình dao động tổng hợp.

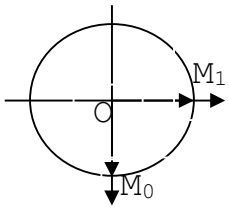
b. Xác định thời điểm vật qua ly độ $x = 2\sqrt{2}$ cm lần thứ 100.

c. Tính quãng đường vật năng đi được trong thời gian 10,25s

HD.

a. Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 = A\cos(\pi t + \varphi)cm$ (1)

Ta có: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 2\sqrt{2}$; $\tan\varphi = \frac{A_x}{A_y} = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{-\pi}{4}$ hoặc $\varphi = \frac{3\pi}{4}$.



Biện luận $\Rightarrow$ Chọn $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ rad. Vậy phương trình dao động tổng hợp là

$x = 2\sqrt{2}\cos\left(\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)cm$

b. Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua M_1: $t_1 = \frac{T}{4} = \frac{1}{2}s$

Trong mỗi chu kỳ vật qua vị trí biên dương chỉ một lần. Vậy lần thứ 100

$$t = t_1 + 99T = 198,5s.$$

c. Lập tỉ số: $\frac{t}{0,5T} = 10,25$

Do đó: $s_1 = 10.2A = 20A$

Quãng đường vật đi trong thời gian $t_1 = 0,5T, 0,25 = 0,25s \Rightarrow \Delta\varphi_1 = \omega t_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow s_2 = A$

Vậy quãng đường tổng cộng mà vật đi được là $s = s_1 = s_2 = 21A = 42\sqrt{2}$ cm

VD23: Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là $x_1 = 2\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)cm$; $x_2 = 2\sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right)cm$. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên.

Tính quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm $t_1 = 4,25s$ đến thời điểm $t_2 = 4,375s$

HD.

Phương trình dao động tổng hợp: $x = x_1 + x_2 = A\cos(2\pi t + \varphi)$ (1)

Chiếu (1) lên Ox, Oy ta có:

$A_x = A_{1x} + A_{2x} = A_1 = 2$; $A_y = A_{1y} + A_{2y} = 0 - A_2 = -2$

$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 2\sqrt{2} \Rightarrow tg\varphi = \frac{A_y}{A_x} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4}$ hoặc $\varphi = \frac{3\pi}{4}$.

Biện luận $\Rightarrow$ Chọn $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ rad $\Rightarrow x = 2\sqrt{2}\cos\left(2\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$

Ta có:

$\frac{t_1}{0,5T} = 8,5 \Rightarrow s_1 = 8.2A = 16A$. Trong khoảng thời gian $t = 0,5T.0,5 = \frac{T}{4} \Rightarrow s_2 = A \Rightarrow s = s_1 + s_2 = 17A$

$\frac{t_2}{0,5T} = 8,75 \Rightarrow s_1' = 8.2A = 16A$. Trong khoảng thời gian $t' = 0,5T.0,75 = 0,375s \Rightarrow \Delta\varphi = \omega t' = \frac{3\pi}{4}$

Quãng đường vật đi trong khoảng thời gian này là $s_2' = A + A\left(1 - \cos\frac{\pi}{4}\right) = 2A - \frac{A\sqrt{2}}{2}$

Suy ra quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm $t_1 = 4,25s$ đến thời điểm $t_2 = 4,375s$ là:

VD24: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức $x = 5\sqrt{3}\cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{2}\right)cm$. Dao động thứ nhất có biểu thức là $x_1 = 5\cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{3}\right)cm$. Biết khối lượng của chất điểm là m = 500g. Tính lực kéo về tác dụng vào chất điểm tại thời điểm ban đầu, và lực kéo về cực đại.

HD. Lực kéo kề cực đại: $F_{max} = m\omega^2 A = 10,68N$

Tại thời điểm t = 0: $x = 5\sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)cm = 0 \Rightarrow F = 0$

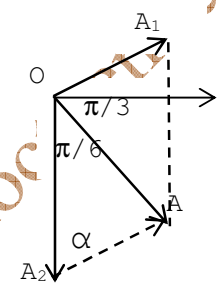
VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

VD25: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là $x_1 = 10\cos(2\pi t + \varphi)$ cm; $x_2 = A_2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ cm thì dao động tổng hợp là $x = A\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A_2 có giá trị là bao nhiêu.

HD.

Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ : $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$

Theo định lí sin trong tam giác: $\frac{A}{\sin\alpha} = \frac{A_1}{\sin\frac{\pi}{6}} \Rightarrow A = \frac{A_1\sin\alpha}{\sin\frac{\pi}{6}}$



A_{max} khi $\sin\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow A_{max} = 2A_1 = 20$cm

Năng lượng dao động của vật cực đại khi A cực đại vậy: $\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$

Suy ra $A_2 = \sqrt{A^2 - A_1^2} = 10\sqrt{3}$ (cm).

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:

Câu 1: Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \pi/2)$ cm và $x_2 = A_2\sin(\omega t)$ cm. Chọn phát biểu nào sau đây là **đúng :**

A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.
B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.
C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 2: Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

A. 60^0. B. 90^0. C. 120^0. D. 180^0.

Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp **không** thể nhận các giá trị bằng

A. 14cm. B. 2cm. C. 10cm. D. 17cm.

Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình $x_1 = 3\cos(10\pi t + \pi/6)$(cm) và $x_2 = 7\cos(10\pi t + 13\pi/6)$(cm). Dao động tổng hợp có phương trình là

A. $x = 10\cos(10\pi t + \pi/6)$(cm). B. $x = 10\cos(10\pi t + 7\pi/3)$(cm).
C. $x = 4\cos(10\pi t + \pi/6)$(cm). D. $x = 10\cos(20\pi t + \pi/6)$(cm).

Câu 5: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình là : $x_1 = 5\cos(4\pi t + \pi/3)$cm và $x_2 = 3\cos(4\pi t + 4\pi/3)$cm. Phương trình dao động của vật là

A. $x = 2\cos(4\pi t + \pi/3)$cm. B. $x = 2\cos(4\pi t + 4\pi/3)$cm.
C. $x = 8\cos(4\pi t + \pi/3)$cm. D. $x = 4\cos(4\pi t + \pi/3)$cm.

Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là $x_1 = \sqrt{2}\cos(2t + \pi/3)$(cm) và $x_2 = \sqrt{2}\cos(2t - \pi/6)$(cm). Phương trình dao động tổng hợp là

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

A. $x = \sqrt{2}\cos(2t + \pi/6)$(cm). B. $x = 2\cos(2t + \pi/12)$(cm).
C. $x = 2\sqrt{3}\cos(2t + \pi/3)$(cm) . D. $x = 2\cos(2t - \pi/6)$(cm).

Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động thành phần là $\pi/3$ rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là

A. 314cm/s. B. 100cm/s. C. 157cm/s. D. 120πcm/s.

Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình : $x_1 = A_1\cos(20t + \pi/6)$(cm) và $x_2 = 3\cos(20t + 5\pi/6)$(cm). Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A_1 có giá trị là

A. 7cm. B. 8cm. C. 5cm. D. 4cm.

Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 5Hz. Biên độ dao động và pha ban đầu của các dao động thành phần lần lượt là A_1 = 433mm, A_2 = 150mm, A_3 = 400mm; $\varphi_1 = 0, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = -\pi/2$. Dao động tổng hợp có phương trình dao động là

A. $x = 500\cos(10\pi t + \pi/6)$(mm). B. $x = 500\cos(10\pi t - \pi/6)$(mm).
C. $x = 50\cos(10\pi t + \pi/6)$(mm). D. $x = 500\cos(10\pi t - \pi/6)$(cm).

Câu 10: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 3\cos 20t$(cm) và $x_2 = 2\cos(20t - \pi/3)$(cm). Năng lượng dao động của vật là

A. 0,016J. B. 0,040J. C. 0,038J. D. 0,032J.

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận các giá trị bằng

A. 11cm. B. 3cm. C. 5cm. D. 2cm.

Câu 12: Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 6\cos(5\pi t - \pi/2)$cm và $x_2 = 6\cos 5\pi t$ cm. Lấy π^2 =10. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại $x = 2\sqrt{2}$ cm bằng

A. 2. B. 8. C. 6. D. 4.

Câu 13: Cho một vật tham gia đồng thời 4 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_1 = 10\cos(20\pi t + \pi/3)$(cm), $x_2 = 6\sqrt{3}\cos(20\pi t)$(cm), $x_3 = 4\sqrt{3}\cos(20\pi t - \pi/2)$(cm), $x_4 = 10\cos(20\pi t + 2\pi/3)$(cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng là

A. $x = 6\sqrt{6}\cos(20\pi t + \pi/4)$(cm). B. $x = 6\sqrt{6}\cos(20\pi t - \pi/4)$(cm).
C. $x = 6\cos(20\pi t + \pi/4)$(cm). D. $x = \sqrt{6}\cos(20\pi t + \pi/4)$(cm).

Câu 14: Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 3\cos(\omega t + \pi/6)$cm và $x_2 = 8\cos(\omega t - 5\pi/6)$cm. Khi vật qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật v = 30cm/s. Tần số góc của dao động tổng hợp của vật là

A. 6rad/s. B. 10rad/s. C. 20rad/s. D. 100rad/s.

Câu 15: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: $x_1 = A_1\cos(20\pi t + \pi/2)$cm và $x_2 = A_2\cos(20\pi t + \pi/6)$cm. Chọn phát biểu nào sau đây là **đúng :**

A. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai một góc $\pi/3$.
B. Dao động thứ nhất trễ pha hơn dao động thứ hai một góc $(-\pi/3)$.
C. Dao động thứ hai trễ pha hơn dao động thứ nhất một góc $\pi/6$.
D. Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ nhất một góc $(-\pi/3)$.

Câu 16: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: $x_1 = 2\cos(20\pi t + 2\pi/3)$cm và $x_2 = 3\cos(20\pi t + \pi/6)$cm. Phát biểu nào sau đây là **đúng** ?

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.
B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.
C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.
D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 17: Hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: $x_1 = 3\cos(20\pi t + \pi/3)$cm và $x_2 = 4\cos(20\pi t - 8\pi/3)$cm. Chọn phát biểu nào sau đây là **đúng** :

A. Hai dao động x_1 và x_2 ngược pha nhau.
B. Dao động x_2 sớm pha hơn dao động x_1 mộ góc (-3π).
C. Biên độ dao động tổng hợp bằng -1cm.
D. Độ lệch pha của dao động tổng hợp bằng(-2π).

Câu 18: Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 2cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là 4cm khi độ lệch pha của hai dao động bằng

A. $2k\pi$. B. $(2k - 1)\pi$. C. $(k - 1/2)\pi$. D. $(2k + 1)\pi/2$.

Câu 19: Một vật tham gia vào hai dao động điều hoà có cùng tần số thì

A. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.
B. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số.
C. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số và có biên độ phụ thuộc hiệu số pha của hai dao động thành phần.
D. chuyển động của vật là dao động điều hoà cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương.

Câu 20: Cho một thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình sau: $x_1 = 10\cos(5\pi t - \pi/6)$(cm) và $x_2 = 5\cos(5\pi t + 5\pi/6)$(cm). Phương trình dao động tổng hợp là

A. $x = 5\cos(5\pi t - \pi/6)$(cm). B. $x = 5\cos(5\pi t + 5\pi/6)$(cm).
C. $x = 10\cos(5\pi t - \pi/6)$(cm). D. $x = 7{,}5\cos(5\pi t - \pi/6)$(cm).

Câu 21: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết phương trình của dao động thứ nhất là $x_1 = 5\cos(\pi t + \pi/6)$cm và phương trình của dao động tổng hợp là $x = 3\cos(\pi t + 7\pi/6)$cm. Phương trình của dao động thứ hai là:

A. $x_2 = 2\cos(\pi t + \pi/6)$cm. B. $x_2 = 8\cos(\pi t + \pi/6)$cm.
C. $x_2 = 8\cos(\pi t + 7\pi/6)$cm. D. $x_2 = 2\cos(\pi t + 7\pi/6)$cm.

Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương, biên độ A bằng nhau, chu kì T bằng nhau và có hiệu pha ban đầu $\Delta\varphi = 2\pi/3$. Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ có biên độ bằng

A. 2A. B. A. B. 0. D. $A\sqrt{2}$.

Câu 23: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình $x_1 = \cos 50\pi t$(cm) và $x_2 = \sqrt{3}\cos(50\pi t - \pi/2)$(cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng là

A. $x = 2\cos(50\pi t + \pi/3)$(cm). B. $x = 2\cos(50\pi t - \pi/3)$(cm).
C. $x = (1+\sqrt{3}\cos(50\pi t + \pi/2)$(cm). D. $x = (1+\sqrt{3})\cos(50\pi t - \pi/2)$(cm).

Câu 24: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình : $x_1 = 2\sqrt{2}\cos 2\pi t$(cm) và $x_2 = 2\sqrt{2}\sin 2\pi t$(cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình là

A. $x = 4\cos(2\pi t - \pi/4)$cm. B. $x = 4\cos(2\pi t - 3\pi/4)$cm.
C. $x = 4\cos(2\pi t + \pi/4)$cm. D. $x = 4\cos(2\pi t + 3\pi/4)$cm.

Câu 25: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình: $x_1 = 3\sqrt{3}\cos(5\pi t + \pi/6)$cm và $x_2 = 3\cos(5\pi t + 2\pi/3)$cm. Gia tốc của vật tại thời

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

điểm t = 1/3(s) là

A. $0m/s^2$. B. $-15m/s^2$. C. $1,5m/s^2$. D. $15cm/s^2$.

Câu 26: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần: $x_1 = 10\cos(\pi t + \pi/6)$cm và $x_2 = 5\cos(\pi t + \pi/6)$cm. Phương trình của dao động tổng hợp là

A. $x = 15\cos(\pi t + \pi/6)$cm. B. $x = 5\cos(\pi t + \pi/6)$cm.

C. $x = 10\cos(\pi t + \pi/6)$cm. D. $x = 15\cos(\pi t)$cm.

Câu 27: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm. Biên độ của dao động tổng hợp là 10cm khi độ lệch pha của hai dao động $\Delta\varphi$ bằng

A. $2k\pi$. B. $(2k - 1)\pi$. C. $(k - 1)\pi$. D. $(2k + 1)\pi/2$.

Câu 28: Một vật có khối lượng m = 500g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 8\cos(2\pi t + \pi/2)$cm và $x_2 = 8\cos 2\pi t$cm. Lấy $\pi^2 = 10$. Động năng của vật khi qua li độ x = A/2 là

A. 32mJ. B. 64mJ. C. 96mJ. D. 960mJ.

Câu 29: Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1 = 4\cos 10t$(cm) và $x_2 = 6\cos 10t$(cm). Lực tác dụng cực đại gây ra dao động tổng hợp của vật là

A. 0,02N. B. 0,2N. C. 2N. D. 20N.

Câu 30: Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 10Hz, biên độ $A_1 = 8$cm và $\varphi_1 = \pi/3$; $A_2 = 8$cm và $\varphi_2 = -\pi/3$. Lấy $\pi^2 = 10$. Biểu thức thế năng của vật theo thời gian là

A. $W_t = 1,28\sin^2(20\pi t)$(J). B. $W_t = 2,56\sin^2(20\pi t)$(J).

C. $W_t = 1,28\cos^2(20\pi t)$(J). D. $W_t = 1280\sin^2(20\pi t)$(J).

Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 4,5\cos(10t + \pi/2)$cm và $x_2 = 6\cos(10t)$cm. Gia tốc cực đại của vật là

A. $7,5m/s^2$. B. $10,5m/s^2$. C. $1,5m/s^2$. D. $0,75m/s^2$.

Câu 32: Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 5cm. Biên độ dao động tổng hợp là 5cm khi độ lệch pha của hai dao động thành phần $\Delta\varphi$ bằng

A. π rad. B. $\pi/2$rad. C. $2\pi/3$rad. D. $\pi/4$rad.

Câu 33: Chọn phát biểu **không đúng**:

A. Độ lệch pha của các dao động thành phần đóng vai trò quyết định tới biên độ dao động tổng hợp.

B. Nếu hai dao động thành phần cùng pha: $\Delta\varphi = k2\pi$ thì: $A = A_1 + A_2$

C. Nếu hai dao động thành phần ngược pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ thì: $A = A_1 - A_2$.

D. Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau bất kì: $|A_1 - A_2| \le A \le A_1 + A_2$

Câu 34: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 20\cos(20t + \pi/4)$cm và $x_2 = 15\cos(20t - 3\pi/4)$cm. Vận tốc cực đại của vật là

A. 1m/s. B. 5m/s. C. 7m/s. D. 3m/s.

Câu 35: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_1 = 5\cos(3\pi t + \pi/6)$cm và $x_2 = 5\cos(3\pi t + \pi/2)$cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. A = 5cm; $\varphi = \pi/3$. B. A = 5cm; $\varphi = \pi/6$.

C. $A = 5\sqrt{3}$cm; $\varphi = \pi/6$. D. $A = 5\sqrt{3}$cm; $\varphi = \pi/3$.

Câu 36: Cho hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1 = A_1\cos(\omega t + \pi/3)$cm và $x_2 =$

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

$A_2\sin(\omega t+\pi/6)$cm. Chọn kết luận **đúng** :

A. Dao động x_1 sớm pha hơn dao động x_2 là: $\pi/3$

B. Dao động x_1 sớm pha hơn dao động x_2 là: $2\pi/3$

C. Dao động x_1 trễ pha hơn dao động x_2 là: $\pi/3$

D. Dao động x_1 trễ pha hơn dao động x_2 là: $2\pi/3$

Câu 37: Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp **không** phụ thuộc

A. biên độ của dao động thành phần thứ nhất.

B. biên độ của dao động thành phần thứ hai.

C. tần số chung của hai dao động thành phần.

D. độ lệch pha của hai dao động thành phần.

Câu 38: Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sô f = 50Hz có biên độ lần lượt là A_1 = 2a, A_2 = a và có pha ban đầu lần lượt là $\varphi_1=\pi/3, \varphi_2=\pi$. Phương trình của dao động tổng hợp là

A. $x = a\sqrt{3}\cos(100\pi t+\pi/3)$.

B. $x = a\sqrt{3}\cos(100\pi t+\pi/2)$.

C. $x = a\sqrt{3}\cos(50\pi t+\pi/3)$.

D. $x = a\sqrt{2}\cos(100\pi t+\pi/2)$.

Câu 39: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc $\omega=5\pi$ (rad/s), với biên độ: $A_1 = \sqrt{3}/2$cm và $A_2 = \sqrt{3}$cm; các pha ban đầu tương ứng là $\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ và $\varphi_2=\frac{5\pi}{6}$. Phương trình dao động tổng hợp là

A. $x = 2{,}3\cos(5\pi t-0{,}73\pi)$cm.

B. $x = 3{,}2\cos(5\pi t+0{,}73\pi)$cm.

C. $x = 2{,}3\cos(5\pi t+0{,}73\pi)$cm.

D. $x = 2{,}3\sin(5\pi t+0{,}73\pi)$cm.

Câu 40: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình lần lượt là $x_1=a\cos\omega t$ và $x_2=2a\cos(\omega t+\frac{2\pi}{3})$. Phương trình dao động tổng hợp là

A. $x=a\sqrt{3}\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$.

B. $x=a\sqrt{2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$.

C. $x=3a\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$.

D. $x=a\sqrt{3}\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$.

Câu 41: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ thành phần lần lượt là 3cm, 7cm. Biên độ dao động tổng hợp là 4cm. Chọn kết luận **đúng** :

A. Hai dao động thành phần cùng pha.

B. Hai dao động thành phần vuông pha.

C. Hai dao động thành phần ngược pha.

D. Hai dao động thành phần lệch pha 120^0.

Câu 42: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, nhưng vuông pha nhau. Biên độ dao động tổng hợp bằng

A. 4 cm. B. 0 cm. C. $2\sqrt{2}$ cm. D. 2 cm.

Câu 43: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, lệch pha nhau một góc là 120^0. Biên độ dao động tổng hợp bằng

A. 4 cm. B. 0 cm. C. $2\sqrt{2}$ cm. D. 2 cm.

"Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến.
Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên"

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com

ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1B	2C	3D	4A	5A	6B	7A	8B	9B	10C
11 C	12B	13A	14B	15A	16C	17A	18B	19D	20A
21 C	22B	23B	24A	25B	26A	27D	28C	29C	30C
31A	32C	33C	34A	35D	36B	37C	38B	39C	40D
41C	42 D	43D							

VŨ ĐÌNH HOÀNG - BẮC GIANG - lophocthem.com